மேலும் அவற்றின் நிலைப்புத்தன்மை குறைகிறது. இந்த ஹைட்ரைடுகள் சிறந்த ஒடுக்கும் வினைபொருட்களாக செயல் புரிகின்றன, மேலும் அவற்றின் ஒடுக்கும் தன்மை தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக அதிகரிக்கிறது.

ஹேலஜன்களுடன் வினை

கார உலோகங்கள் ஹேலஜன்களுடன் உடனடியாக வினைபுரிந்து MX என்ற அயனி ஹேலைடுகளைத் தருகின்றன. ஹேலஜன்களுடன் வினைபுரியும் திறன் கார உலோக தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில் அவற்றின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைகிறது.

$$2M + X_2 \longrightarrow 2\ MX$$

(M= Li, Na, K, Rb, Cs) (X= F, Cl, Br, I)

அனைத்து உலோக ஹேலைடுகளும் அயனிப் படிகங்கள் ஆகும். எனினும் லித்தியம் அயோடைடு, சகப்பிணைப்புப் பண்பை காட்டுகிறது. இதற்குக் காரணம் மிகச்சிறிய நேர்மின் அயனியானது எதிர்மின் அயனியை அதிக முனைவுறுத்தும் திறனை பெற்றுள்ளது. கூடுதலாக அயோடைடு அயனி மிகப்பெரியதாக இருப்பதால், Li^+ அயனியால் மிக அதிக அளவிற்கு முனைவுறுத்தப்பட முடியும்.

திரவ அம்மோனியாவுடன் வினை

கார உலோகங்கள் திரவ அம்மோனியாவில் கரைந்து அடர் நீல நிறக் கரைசல்களைத் தருகின்றன. இந்தக் கரைசல்கள் மின்கடத்தும் தன்மை கொண்டவை. இவற்றின் கடத்துத்திறன் தூய உலோகங்களைப் போலவே உள்ளது (Hg ன் நியம கடத்துத்திறன் $10^4\ \Omega^{-1}$ திரவ அம்மோனியாவில் உள்ள சோடியத்தின் கடத்துத்திறன் $0.5 \times 10^4 \Omega^{-1}$). திரவ அம்மோனியாவில் கார உலோக அணுக்கள் தங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை இழப்பதே இதற்குக் காரணம். நேர்மின் அயனி மற்றும் எலக்ட்ரான் இரண்டும் அம்மோனியா ஏற்றம் அடைந்து, அம்மோனியா ஏறிய நேரயனி மற்றும் அம்மோனியா ஏறிய எலக்ட்ரான் ஆகியவற்றைத் தருகின்றன.

$$M + (x + y)NH_3 \rightarrow$$

$$[M(NH_3)_x]^+ + [e(NH_3)_y]^-$$

கரைசல் நீல நிறமாக இருப்பதற்கான காரணம், அம்மோனியா ஏறிய எலக்ட்ரான் கட்புலனாகும் ஒளி ஆற்றலை உறிஞ்சுகிறது, ஆதலால் கரைசலுக்கு நீல நிறத்தை அளிக்கிறது. இந்த கரைசல்கள் பாரா காந்தத் தன்மை கொண்டவை, மேலும் நீண்ட நேரம் வைக்கப்பட்டால் மெதுவாக ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றி அமைடை உருவாக்குகின்றன.

$$M^+ + e^- + NH_3 \rightarrow MNH_2 + \tfrac{1}{2}H_2$$

அடர் கரைசல்களில் நீல நிறமானது வெண்கல நிறத்திற்கு மாறுவதுடன் , கரைசல் டையா காந்தத் தன்மை கொண்டதாக மாறுகிறது.

நீருடன் வினை

கார உலோகங்கள் நீருடன் வினைப்பட்டு அவற்றின் ஹைட்ராக்சைடுகளைத் தருகின்றன. இதனுடன் ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேற்றப்படுகிறது.

$$2\ Li + 2\ H_2O \rightarrow 2\ LiOH + H_2$$

அவை மேலும் ஆல்கஹால் மற்றும் வினைதிறன் மிக்க ஹைட்ரஜன்களைக் கொண்ட ஆல்கைன்களுடன் வினைபுரிகின்றன.

$$2\ Na + 2\ C_2H_5OH \rightarrow 2\ C_2H_5ONa + H_2$$

$$H\text{-}C \equiv C\text{-}H \xrightarrow{Na} H\text{-}C \equiv C\text{-}Na \xrightarrow{Na} Na\text{-}C \equiv C\text{-}Na$$

Unit 5 - Sridhar.indd 144 07-01-2021 14:53:17